Luftfahrttechnik

Formelsammlung

Ein Open-Source-Projekt für Studierende der Universität Stuttgart.

Der Quellcode dieser Formelsammlung steht auf GitHub zur Verfügung. Bei Anmerkungen, Fragen, Kritik und dem Drang, mitzuwirken, kontaktiere gerne den Herausgeber des verlinkten Repositorys. Für den Studiengang: B.Sc. Luft- und Raumfahrttechnik. Made with LaTeX and love.

Symbolverzeichnis

Symbol	Einheit	(SI-Einheit)	Bedeutung
A	[N]	$\left[\frac{\mathrm{kg \cdot m}}{\mathrm{s}^2}\right]$	Auftriebskraft
α	[°]		Anstellwinkel
b	[m]		Spannweite
c_s	$\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$		Schallgeschwindigkeit
C_A	[−]		Auftriebsbeiwert (im Englischen oft: C_L)
C_W	[−]		Widerstandsbeiwert (im Englischen oft: C_D)
C_A0, C_W0	[−]		Nullauftriebs- und Nullwiderstandsbeiwert
C_M0, $C_{\mathrm{M}1/4}$	[−]		Momentenbeiwert, auf die Vorderkante bzw. $1/4$ Linie bezogen
C_TL	$\left[\frac{1}{\mathrm{s}}\right]$		Spezifischer Kraftstoffverbrauch eines **T**urbo-**L**uftstrahlgetriebenen Flugzeuges
C_PA	$\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{J}}\right]$	$\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{W \cdot s}}\right]$	Spezifischer Kraftstoffverbrauch eines Flugzeuges mit **P**ropeller-**A**ntrieb
δ	[−]		Zusatzverlustfaktor
e	[−]		Oswaldfaktor
ε	[−]		Gleitzahl
G	[N]	$\left[\frac{\mathrm{kg \cdot m}}{\mathrm{s}^2}\right]$	Gewichtskraft
g	$\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right]$		Gravitationskonstante
γ	[°]		„Bank Angle“, gleichbedeutend mit Φ (Rollwinkel)
k_p	[−]		Grundrissfaktor
l_μ	[m]		Bezugsflügeltiefe
Λ	[−]		Flügelstreckung
λ	[−]		Zuspitzung
M	$[\mathrm{N \cdot m}]$	$\left[\frac{\mathrm{kg \cdot m}^2}{\mathrm{s}^2}\right]$	Drehmoment (meist Nickmoment)
μ	$[\mathrm{Pa \cdot s}]$	$\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m \cdot s}}\right]$	Dynamische Viskosität (in der Reynoldszahl-Gleichung)
n_z	[−]		Lastvielfaches
ν	$\left[\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}}\right]$		Kinematische Viskosität (in der Reynoldszahl-Gleichung)
Φ	[°]		Rollwinkel (relevant im Kurvenflug)
φ	[°]		Pfeilungswinkel (Flügelvorderkante zu Nickachse)
q	[Pa]	$\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m \cdot s}^2}\right]$	Staudruck
R / R_max	[m]		(Maximale) Reichweite
ρ	$\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}\right]$		Luftdichte
S	$[\mathrm{m}^2]$		Flügelfläche
T / T_max	[s]		(Maximale) Flugdauer
χ	[−]		Dient nur als Platzhalter!
v	$\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$		Fluggeschwindigkeit (Allgemein)
v_h	$\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$		Horizontale Geschwindigkeits-Komponente
v_v	$\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$		Vertikale Geschwindigkeits-Komponente
W	[N]	$\left[\frac{\mathrm{kg \cdot m}}{\mathrm{s}^2}\right]$	Widerstandskraft
x	[m]		Koordinate entlang der Flugzeug-Längsachse
y_μ	[m]		Abstand der Bezugsflügeltiefe
TAS	$\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$		True Airspeed
CAS	$\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$		Calibrated Airspeed
EAS	$\left[\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}\right]$		CAS mit Kompressibilitätsverlusten

Atmosphäre

Troposhphäre

Schall

$$c_\mathrm{s} = \sqrt{\kappa\, R\, T}$$

Druck

$$\frac{p}{p_0} = \left(1 - \frac{n-1}{n}\,\frac{g}{R\,T_0}\,(H - H_0)\right)^{\frac{n}{n-1}}$$

Dichte

$$\frac{\rho}{\rho_0} = \left(1 - \frac{n-1}{n}\,\frac{g}{R\,T_0}\,(H - H_0)\right)^{\frac{1}{n-1}}$$

Temperatur

$$T = T_0 - \frac{n-1}{n}\,\frac{g}{R}\,(H - H_0)$$

Norm-Troposphäre

$$R = 287{,}05\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg\,K}} \qquad g = 9{,}81\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$$

$$H_0 = 0\,\mathrm{m} \qquad n = 1{,}235$$

$$T_0 = 288{,}15\,\mathrm{K} \qquad \kappa = 1{,}405$$

$$t_0 = 15\,^\circ\mathrm{C} \qquad \rho_0 = 1{,}225\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3}$$

$$p_0 = 101315\,\mathrm{Pa} \qquad c_{\mathrm{s},0} = 340\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

Stratosphäre

Druck / Dichte

$$\frac{p}{p_i} = \frac{\rho}{\rho_i} = \mathrm{e}^{-\frac{g}{R\,T_i}\,(H - H_i)}$$

Norm-Stratosphäre

$$H_i = 11000\,\mathrm{m} \qquad c_{\mathrm{s},i} = 295{,}6\ \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$$

$$\rho_i = 0{,}36392\ \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}^3} \qquad T_i = 216{,}65\,\mathrm{K}$$

$$p_i = 22632\,\mathrm{Pa} \qquad t_i = -56{,}65\,^\circ\mathrm{C}$$

Flugzeugmaße

Flügelstreckung

$$\Lambda = \frac{b^2}{S} = \frac{2\,b}{l_\mathrm{i} + l_\mathrm{a}}$$

Neutralpunkt

$$x = \frac{l_\mu}{4}$$

Zuspitzung

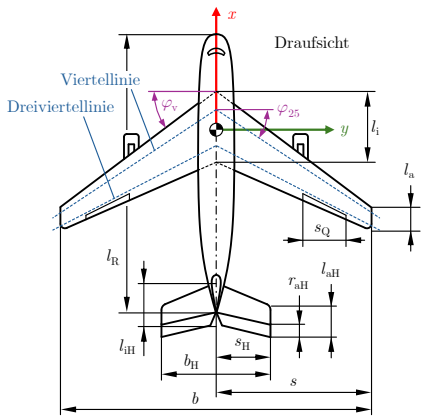
$$\lambda = \frac{l_\mathrm{a}}{l_\mathrm{i}}$$

Bezugsflügeltiefe

$$l_\mu = \frac{2}{3}\,\frac{1 + \lambda + \lambda^2}{1 + \lambda}\,l_\mathrm{i}$$

Trapezflügelfläche

$$S = \frac{l_\mathrm{i} + l_\mathrm{a}}{2}\,b$$



Auftriebsgradient

$$\frac{\mathrm{d}C_\mathrm{A}}{\mathrm{d}\alpha} = C'_\mathrm{A} = \frac{2\,\pi\,\Lambda}{\Lambda + 3}$$

Flugzeug-Typ	C'_A
Segelflugzeug	25 - 30
Transportflugzeug	7 - 10
Reiseflugzeug	5 - 7
Kampfflugzeug	2 - 4

Effektive Streckung

$$\Lambda\, e$$

Widerstandsbeiwert

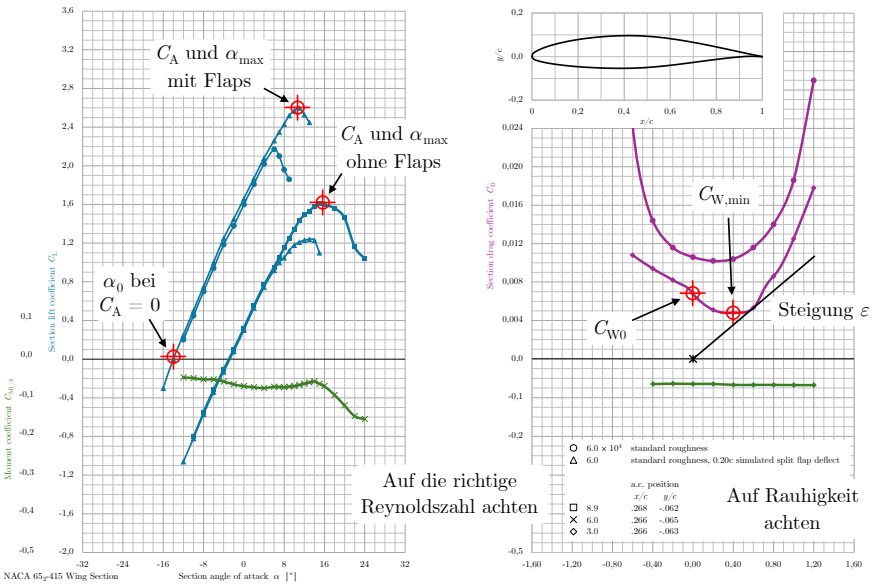
$$C_\mathrm{W} = C_\mathrm{W0} + \underbrace{k_\mathrm{p}\,C_\mathrm{A}^2}_{\text{Form}} + \underbrace{\frac{C_\mathrm{A}^2}{\pi\,\Lambda}\,(1 + \delta)}_{\text{Induziert}} = C_\mathrm{W0} + \frac{C_\mathrm{A}^2}{\pi\,\Lambda\,e}$$

$$e = \frac{1}{1 + \delta + k_\mathrm{p}\,\pi\,\Lambda} \qquad k_\mathrm{p} = \frac{C_\mathrm{W} - C_\mathrm{W0}}{C_\mathrm{A}^2}$$

Abstand Bezugsflügeltiefe

$$y_\mu = \frac{b}{6}\,\frac{1 + 2\,\lambda}{1 + \lambda} = \underbrace{\frac{y_{\mu 1}\,S_1 + y_{\mu 2}\,S_2}{S_1 + S_2}}_{\text{bei Teilflügeln}}$$

Profilpolaren-Diagramm



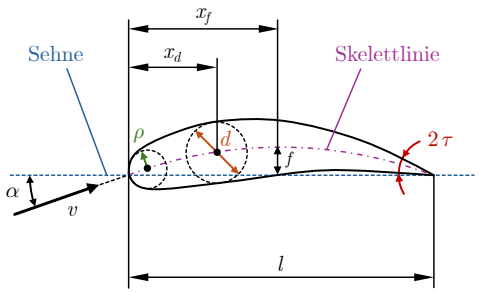
Nullauftriebsbeiwert

$$C_\mathrm{A0} = C_\mathrm{A}(\alpha = 0)$$

Nullwiderstandsbeiwert

$$C_\mathrm{W0} = C_\mathrm{W}(C_\mathrm{A} = 0)$$

Flügelprofil



Flugzeugmaße

NACA-Profile

4-Stellig

NACA A B CD

A: Wölbung [%]
B: Wölbungsrücklage [10 % der Tiefe]
CD: Relative Dicke [%] ($= \delta$)

Dickenrücklage: immer 30 %

5-Stellig

NACA A B C DE

A: Entwurfs-Auftriebsbeiwert [$\cdot 0,15$]
B: 1/5 Wölbungsrücklage [10 % der Tiefe]
C: Skelettlinie (1: WP, 2: kein WP)*
DE: Relative Dicke [%]

*WP = Wendepunkt in der Skelettlinie

6-Stellig

NACA A B C - D EF G

A: Serienbezeichnung (= 6)
B: Lage des min. Druckes in 10 % der Tiefe
C: Halber Bereich der Laminardelle $\in \pm 0,1\,\mathrm{C}$
D: 10 · Entwurfs-Auftriebsbeiwert
EF: Maximale Dicke [%]
G: 10 · Bereich konst. Übergeschwindigkeit

Flugzeuggleichungen

Auftrieb & Widerstand

$$A = \frac{\rho}{2}\, v^2\, C_\mathrm{A}\, S$$

$$W = \frac{\rho}{2}\, v^2\, C_\mathrm{W}\, S = G\,\frac{C_\mathrm{W}}{C_\mathrm{A}}$$

Gleitzahl

$$\varepsilon = -\frac{F}{G}\,\tan(\gamma) = \frac{C_\mathrm{W}}{C_\mathrm{A}}$$

$$= \frac{C_\mathrm{W0}}{C_\mathrm{A}} + \frac{C_\mathrm{A}}{\pi\,\Lambda\,e}$$

Lastvielfaches

$$n_z = \frac{A}{G} = \cos(\gamma) + \frac{v^2}{g\,r}$$

$\rightarrow n_{z,\max}$ bei $\gamma = 0°$

Reichweite

$$R_\max = \frac{H}{\varepsilon_\min}$$

Nickmoment

$$M = \frac{\rho}{2}\, v^2\, C_\mathrm{M}\, S\, l_\mu$$

Bestes Gleiten

$$C_{\mathrm{A}\,\varepsilon,\min} = \sqrt{C_\mathrm{W0}\,\pi\,\Lambda\,e}$$

$$C_{\mathrm{W}\,\varepsilon,\min} = 2\,C_\mathrm{W0}$$

Reynoldszahl

$$\mathrm{Re} = \frac{v\,l}{\nu} = \frac{\rho\,v\,l}{\mu}$$

Geringstes Sinken

$$C_{\mathrm{A}\,v_\mathrm{v},\min} = \sqrt{3\,C_\mathrm{W0}\,\pi\,\Lambda\,e}$$

$$C_{\mathrm{W}\,v_\mathrm{v},\min} = 4\,C_\mathrm{W0}$$

Geschwindigkeiten (Gleitflug)

Bahngeschwindigkeit

$$v = \frac{\sqrt{\dfrac{2\,G}{\rho\,S}}}{\sqrt[4]{C_\mathrm{A}^2 + C_\mathrm{W}^2}}$$

Vertikalkomponente

$$v_\mathrm{v} = \frac{C_\mathrm{W}\sqrt{\dfrac{2\,G}{\rho\,S}}}{\sqrt[4]{(C_\mathrm{A}^2 + C_\mathrm{W}^2)^3}}$$

Hoizontalkomponente

$$v_\mathrm{h} = \frac{C_\mathrm{A}\sqrt{\dfrac{2\,G}{\rho\,S}}\cdot\sqrt{n_z}}{\sqrt[4]{(C_\mathrm{A}^2 + C_\mathrm{W}^2)^3}}$$

* Nur im Kurvenflug relevant

Sturzflug

$$v_\max = \sqrt{\frac{2\,G}{\rho\,S\,C_\mathrm{W0}}}$$

Horizontalflug

Erforderlicher Schub

Düsenantrieb

$$\frac{F}{G} = C_\mathrm{W0}\,\frac{\rho\,S}{2\,G}\,v^2 + \frac{2\,G}{\pi\,\Lambda\,e\,\rho\,v^2\,S}$$

Propellerantrieb

$$\frac{P}{G}\,\eta = C_\mathrm{W0}\,\frac{\rho\,S}{2\,G}\,v^3 + \frac{2\,G}{\pi\,\Lambda\,e\,\rho\,v^2\,S}$$

Minimale Geschwindigkeit

$$v_\min = 1{,}3\cdot v_\mathrm{stall}$$

$$= 1{,}3\cdot\sqrt{\frac{2}{\rho\,S\,C_{\mathrm{A},\max}}\,(G - F\,\sin(\alpha+\sigma))}$$

Steigflug

Maximale Startgeschwindigkeit

Düsenantrieb

$$v_\mathrm{st} = \sqrt{\frac{2\,G}{\rho\,S}}\left(\frac{F}{G\sqrt{C_\mathrm{A}}} - \frac{C_\mathrm{W0}}{\sqrt{C_\mathrm{A}^3}} - \frac{\sqrt{C_\mathrm{A}}}{\pi\,\Lambda\,e}\right)$$

$$C_{\mathrm{A},\mathrm{opt}} = \frac{F_\max\,\pi\,\Lambda\,e}{2\,G}\left(\sqrt{1 + \frac{12\,G^2\,C_\mathrm{W0}}{F_\max^2\,\pi\,\Lambda\,e}} - 1\right)$$

Propellerantrieb

$$v_\mathrm{st} = \frac{P}{G}\,\eta - \sqrt{\frac{2\,G\,C_\mathrm{W}^2}{\rho\,S\,C_\mathrm{A}^2}}$$

$$C_{\mathrm{A},\mathrm{opt}} = \sqrt{3\,C_\mathrm{W0}\,\pi\,\Lambda\,e}$$

Steilstes Steigen

$$C_\mathrm{A} = \sqrt{C_\mathrm{W0}\,\pi\,\Lambda\,e}$$

$$v_\mathrm{B} = \sqrt{\frac{2\,G}{\rho\,S\,C_\mathrm{A}}}$$

Steiggeschwindigkeit

Düsenantrieb

$$v_\mathrm{v} = v\,\sin(\gamma) = v\left(\frac{F}{G} - \varepsilon\right)$$

Propellerantrieb

$$v_\mathrm{v} = v\,\sin(\gamma) = \frac{\eta\,P}{G} - \varepsilon\,v$$

Start

Startrollstrecke (Düsenantrieb)

$$X_\mathrm{LOF} = \frac{v_\mathrm{LOF}^2}{2\,g\,\left(\frac{F}{G} - \mu\right)}$$

$$= 1{,}4\,\frac{G}{S\,\rho\,C_{\mathrm{A},\max}\,g\,\left(\frac{F}{G} - \mu\right)}$$

Startstrecke

$$L_\mathrm{TO} \approx \frac{X_\mathrm{LOF}}{0{,}9}$$

Startauftrieb

$$C_\mathrm{LOF} = \frac{C_{\mathrm{A},\max}}{1{,}44}$$

Staudruck

$$q = \frac{\rho}{2}\,v^2$$

Kurvenflug

Minimale Kreisgeschwindigkeit

$$v_{\min,\Phi} = \sqrt{\frac{2\,G}{\rho\,S\,C_\mathrm{A}\,\cos(\Phi)}}$$

Flugradius

$$r_z = \frac{v^2}{g\,\tan(\Phi)}$$

Lastvielfaches

$$n_z = \frac{1}{\cos(\Phi)}$$

Flugzeuggleichungen

Reichweite & Flugdauer

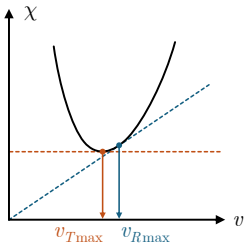
Breguet'sche Formel

$$T = \underbrace{\frac{C_\mathrm{A}}{C_\mathrm{TL}\,C_\mathrm{W}}\,\ln\!\left(\frac{m_\mathrm{A}}{m_\mathrm{A}-m_\mathrm{Tr}}\right)}_{\text{Endurance}}$$

$$R = \underbrace{\frac{v\,C_\mathrm{A}}{C_\mathrm{TL}\,C_\mathrm{W}}\,\ln\!\left(\frac{m_\mathrm{A}}{m_\mathrm{A}-m_\mathrm{Tr}}\right)}_{\text{Range}}$$

Höhenzunahme Streckenflug

$$\Delta H = (41900\,\mathrm{m} - H_\mathrm{A})\left(1-\sqrt[4]{\frac{m_\mathrm{A}-m_\mathrm{Tr}}{m_\mathrm{A}}}\right)$$



Turbojet

$$\chi = F = W$$

Propeller

$$\chi = P\,\eta = W\,v$$

Düsenantrieb

Maximale Flugdauer

$$C_{\mathrm{A,T\,max}} = \sqrt{C_\mathrm{W0}\,\pi\,\Lambda\,e}$$

$$C_{\mathrm{W,T\,max}} = 2\,C_\mathrm{W0}$$

Maximale Reichweite

$$C_{\mathrm{A,R\,max}} = \sqrt{\frac{C_\mathrm{W0}\,\pi\,\Lambda\,e}{3}}$$

$$C_{\mathrm{W,R\,max}} = \frac{4}{3}\,C_\mathrm{W0}$$

$$T_\mathrm{max} = \frac{1}{C_\mathrm{TL}\,C_\mathrm{W}}\sqrt{\frac{\rho\,S\,C_\mathrm{A}}{2\,G}}\,\ln\!\left(\frac{m_\mathrm{A}}{m_\mathrm{A}-m_\mathrm{Tr}}\right)$$

$$R_\mathrm{max} = \frac{1}{C_\mathrm{TL}\,C_\mathrm{W}}\sqrt{\frac{2\,G\,C_\mathrm{A}}{\rho\,S}}\,\ln\!\left(\frac{m_\mathrm{A}}{m_\mathrm{A}-m_\mathrm{Tr}}\right)$$

Propellerantrieb

Maximale Flugdauer

$$C_{\mathrm{A,T\,max}} = \sqrt{3\,C_\mathrm{W0}\,\pi\,\Lambda\,e}$$

$$C_{\mathrm{W,T\,max}} = 4\,C_\mathrm{W0}$$

Maximale Reichweite

$$C_{\mathrm{A,R\,max}} = \sqrt{C_\mathrm{W0}\,\pi\,\Lambda\,e}$$

$$C_{\mathrm{W,R\,max}} = 2\,C_\mathrm{W0}$$

$$T_\mathrm{max} = \frac{\eta}{C_\mathrm{PA}\,C_\mathrm{W}}\sqrt{\frac{\rho\,S\,C_\mathrm{A}^3}{2\,G}}\,\ln\!\left(\frac{m_\mathrm{A}}{m_\mathrm{A}-m_\mathrm{Tr}}\right)$$

$$R_\mathrm{max} = \frac{\eta}{C_\mathrm{PA}\,C_\mathrm{W}}\sqrt{\frac{2\,C_\mathrm{A}}{\rho\,S}}\,\ln\!\left(\frac{m_\mathrm{A}}{m_\mathrm{A}-m_\mathrm{Tr}}\right)$$

$$C_\mathrm{TL} = \frac{\dot m_\mathrm{Tr}\,g}{F} \qquad C_\mathrm{PA} = \frac{\dot m_\mathrm{Tr}}{P} \qquad \frac{C_\mathrm{PA}}{C_\mathrm{TL}} = \frac{\eta}{v} = \frac{F}{P} \qquad T_\mathrm{max} = \frac{R_\mathrm{max}}{v}\;;\quad R_\mathrm{max} = T_\mathrm{max}\cdot v$$

Stabilität

Neutralpunktrücklage

$$\Delta x_\mathrm{N} = \frac{\zeta_\mathrm{H}\left(1-\frac{\mathrm{d}\alpha_\mathrm{W}}{\mathrm{d}\alpha}\right)r_0}{\frac{S_\mathrm{F}\,C'_\mathrm{AF}}{S_\mathrm{H}\,C'_\mathrm{AH}}+\zeta_\mathrm{H}\left(1-\frac{\mathrm{d}\alpha_\mathrm{W}}{\mathrm{d}\alpha}\right)}$$

Stabilitätsmaß

$$-\frac{\mathrm{d}C_\mathrm{M}}{\mathrm{d}C_\mathrm{A}} = \frac{\Delta x_\mathrm{st}}{l_\mu} = \frac{\Delta x_\mathrm{N}-\Delta x_\mathrm{S}}{l_\mu} = \frac{x_\mathrm{N}-x_\mathrm{S}}{l_\mu}$$

Volumenkoeffizient

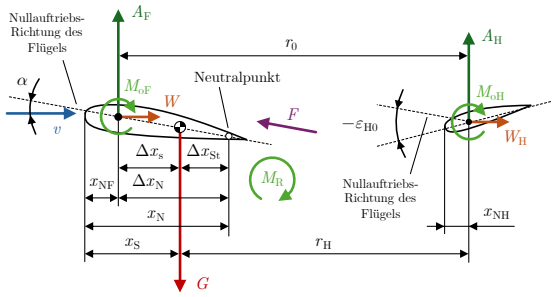
$$V_\mathrm{H} = \frac{S_\mathrm{H}\,r_\mathrm{H}}{S_\mathrm{F}\,l_\mu}$$

Faktor

$$m = \frac{2\,h_\mathrm{HLW}}{b}$$

$$r_\mathrm{H} = r_0 - \Delta x_\mathrm{s} = r_0 - (x_\mathrm{s} - x_\mathrm{NF})$$

$$X_\mathrm{N} = X_\mathrm{FV} + \frac{l_\mu}{4} + \Delta X_\mathrm{N}$$



¼-Moment

$$C_{\mathrm{M}1/4} = C_\mathrm{M0} - \frac{\Delta X_\mathrm{NR}}{l_\mu}\,C_\mathrm{A}$$

Umrechnung TAS / EAS

$$\mathrm{TAS} = \mathrm{EAS}\sqrt{\frac{\rho_0}{\rho}}$$

Landung

Notwendige Landestrecke

$$l = \frac{5}{3}\,x_\mathrm{L} = \frac{5}{3}\,(x_\mathrm{L1}+x_\mathrm{L2})$$

$$v_\mathrm{L} \geq 1{,}3\,v_\mathrm{stall}$$

$$C_\mathrm{A,L} = \frac{C_\mathrm{A,max}}{1{,}69}$$

Aufsetzstrecke

$$x_\mathrm{L1} = \frac{H}{\gamma} + \frac{v_\mathrm{L}^2}{2\,g\,(n_z-1)}\,\gamma = \frac{H}{\gamma} + \frac{G}{S\,\rho\,C_\mathrm{A,L}\,g\,(n_z-1)}\,\gamma$$

Gleitpfad

$$\frac{H}{\gamma}$$

Übergangsbogen

$$R = \frac{v_\mathrm{L}^2}{g\,(n_z-1)}$$

Standardwerte

$H = 15\,\mathrm{m}$ — Normale Landung: $n_z = 1{,}05$ - $1{,}1$

$\gamma = 3^\circ$ — Kurze Landung: $n_z = 1{,}2$

Landerollstrecke

$$x_\mathrm{L2} = \frac{v_\mathrm{L}^2}{2\,b} + \Delta t\,v_\mathrm{L} = \frac{G}{S\,\rho\,C_\mathrm{A,L}\,b} + \Delta t\sqrt{\frac{2\,G}{S\,\rho\,C_\mathrm{A,L}}}$$

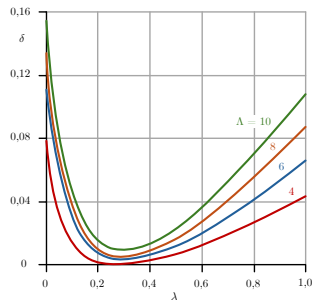
Mit Schubumkehr

$$b = \mu\,g + k\,\frac{F_0}{m} = g\left(\mu + k\,\frac{F_0}{G_\mathrm{L}}\right)$$

Ohne Schubumkehr

$$b = \mu\,g$$

Einfluss der Reibung

$$e = \frac{1}{1+\delta+k_\mathrm{p}\,\pi\,\Lambda}$$

$$C_\mathrm{W} = C_\mathrm{W0} + k_\mathrm{p}\,C_\mathrm{A}^2 + \frac{C_\mathrm{A}^2\,(1+\delta)}{\pi\,\Lambda}$$